第5章 规划生态环境评价

中国农业大学
China Agricultural University

提纲/Contents

中国农业大学
China Agricultural University

01 规划环评的概念

02 规划环评的工作程序

03 规划环评的工作内容

03 规划环评案例

01 规划生态环境评价【规划环评】基本概念

规划的定义

中国农业大学 China Agricultural University

规划，是指个人或组织制定的比较全面长远的发展计划，是对未来整体性、长期性、基本性问题的思考和考量，设计未来整套行动的方案。规划是融合多要素、多人士看法的某一特定领域的发展愿景，旨在通过综合部署、具体安排和实施管理，对一定时期内城市的经济和社会发展、土地利用、空间布局以及各项建设进行指导。



1.听说过哪些规划?

2.规划要解决什么问题?

国家层面的规划目的

1) 明确政府意图、引导发展方向：通过对发展环境、市场需求、发展态势的分析预测和展望，国家编制规划旨在明确政府的战略意图和政策措施，指导经济社会发展。
2) 宏观调控：国家集中掌握公共资源，如财政资金、国家外汇储备等，通过规划进行宏观调控，加强和改善政府职能，实现全面、协调、可持续发展。
3) 资源有序配置：规划帮助国家进行资源的合理分配，避免“市场失灵”现象，保证重点领域和关键环节的资源支持。
4) 长远利益：国家规划涉及经济和社会发展的长期目标和政策，具有全局性、战略性和纲领性。

规划环评的概念1

中国农业大学 China Agricultural University

对政策（Policy），计划（Planning）和规划（Program）及其替代方案的环境影响进行规范的、系统的、综合的评价过程，包括根据评价结果提交的书面报告和把评价结果应用于决策中。

——Riki Therivel

其核心和宗旨是使环境因素与经济、社会、文化、技术等因素一样在不同层次的决策中得到充分考虑和重视。

规划环评的概念1

中国农业大学 China Agricultural University

规划环评的定义：

以改善环境质量和保障生态安全为目标，论证规划方案的生态环境合理性和环境效益，提出规划优化调整建议；明确不良生态环境影响的减缓措施，提出生态环境保护建议和管控要求，为规划决策和规划实施过程中的生态环境管理提供依据。

规划环评的原则

（1）早期介入、过程互动

评价应在规划编制的早期阶段介入，在规划前期研究和方案编制、论证、审定等关键环节和过程中充分互动，不断优化规划方案，提高环境合理性。

（2）统筹衔接、分类指导

评价工作应突出不同类型、不同层级规划及其环境影响特点，充分衔接“三线一单”成果，分类指导规划所包含建设项目的布局和生态环境准入。

（3）客观评价、结论科学

依据现有知识水平和技术条件对规划实施可能产生的不良环境影响的范围和程度进行客观分析，评价方法成熟可靠，数据资料完整可信，结论建议具体明确，且具有可操作性。

规划环评的概念2

中国农业大学 China Agricultural University

□ 生态保护红线

指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。

规划环评的概念2

环境质量底线

指按照水、大气、土壤环境质量不断优化的原则，结合环境质量现状和相关规划、功能区划要求，考虑环境质量改善潜力，确定的分区域分阶段环境质量目标及相应的环境管控、污染物排放控制等要求。

资源利用上线

是在资源环境承载能力范围内，合理确定资源开发利用的最高限度，以保障生态环境安全和促进资源的高效利用。其主要应用于包括水资源、土地资源、能源资源等关键自然资源的科学管理与规划。

规划环评的概念2

中国农业大学 China Agricultural University

环境管控单元

指集成生态保护红线及生态空间、环境质量底线、资源利用上线的管控区域。

生态环境准入清单

指基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，以清单形式提出的空间布局、污染物排放、环境风险防控、资源开发利用等方面生态环境准入要求。

三线一单



- 中国农业大学东校区在哪个街道?
- 在北京的三线一单要求中属于什么单元?


北京市生态环境局
Beijing Municipal Ecology and Environment Bureau
搜本站
用户中心
智能问答
网站无障碍
热门查询：车型排放标准查询HOT进京车辆环保审核HOT
“三线一单”
准入清单查询
“三线一单”
成果智能研判
政府网站找错
关于我们
站点地图
建议意见
法律声明
地址：北京市通州区留庄路3号院2号楼
邮编：101117
北京生态环境微博
北京生态环境微信
环境监测
京环之声

规划环评的概念3

中国农业大学 China Agricultural University

环境目标

指为保护和改善生态环境而设定的、拟在相应规划期限内达到的环境质量、生态功能和其他与生态环境保护相关的目标和要求，是规划编制和实施应满足的生态环境保护总体要求。

生态空间

指具有自然属性、以提供生态服务或生态产品为主体功能的国土空间，包括森林、草原、湿地、河流、湖泊、滩涂、岸线、海洋、荒地、荒漠、戈壁、冰川、高山冻原、无居民海岛等区域，是保障区域生态系统稳定性、完整性，提供生态服务功能的主要区域。

规划环评的概念3

中国农业大学 China Agricultural University

环境敏感区

指依法设立的各级各类保护区域和对规划实施产生的环境影响特别敏感的区域，主要包括生态保护红线范围内或者其外的下列区域：

- 自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区；
- 永久基本农田、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、重要生境、水土流失重点预防区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域；（问题）
- 以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，以及文物保护单位。

规划环评的概念3

重点生态功能区

指生态系统脆弱或生态功能重要，需要在国土空间开发中限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，以保持并提高生态产品供给能力的区域。

生态系统完整性

指自然生态系统通过其组织、结构、关系等应对外来干扰并维持自身状态稳定性和生产能力的功能水平

规划环评的概念3

中国农业大学 China Agricultural University

环境容量-环境承载力

又称环境负载容量、地球环境承载容量或负荷量， 是在人类生存和自然生态系统不致受害的前提下，某一环境所能容纳的污染物的最大负荷量。或一个生态系统在维持生命机体的再生能力、适应能力和更新能力的前提下，承受有机体数量的最大限度。环境容量包括绝对容量和年容量两个方面。前者是指某一环境所能容纳某种污染物的最大负荷量。后者是指某一环境在污染物的积累浓度不超过环境标准规定的最大容许值的情况下，每年所能容纳的某污染物的最大负荷量。


秒dong
00:00 / 00:45
倍速

规划环评的概念3

中国农业大学 China Agricultural University

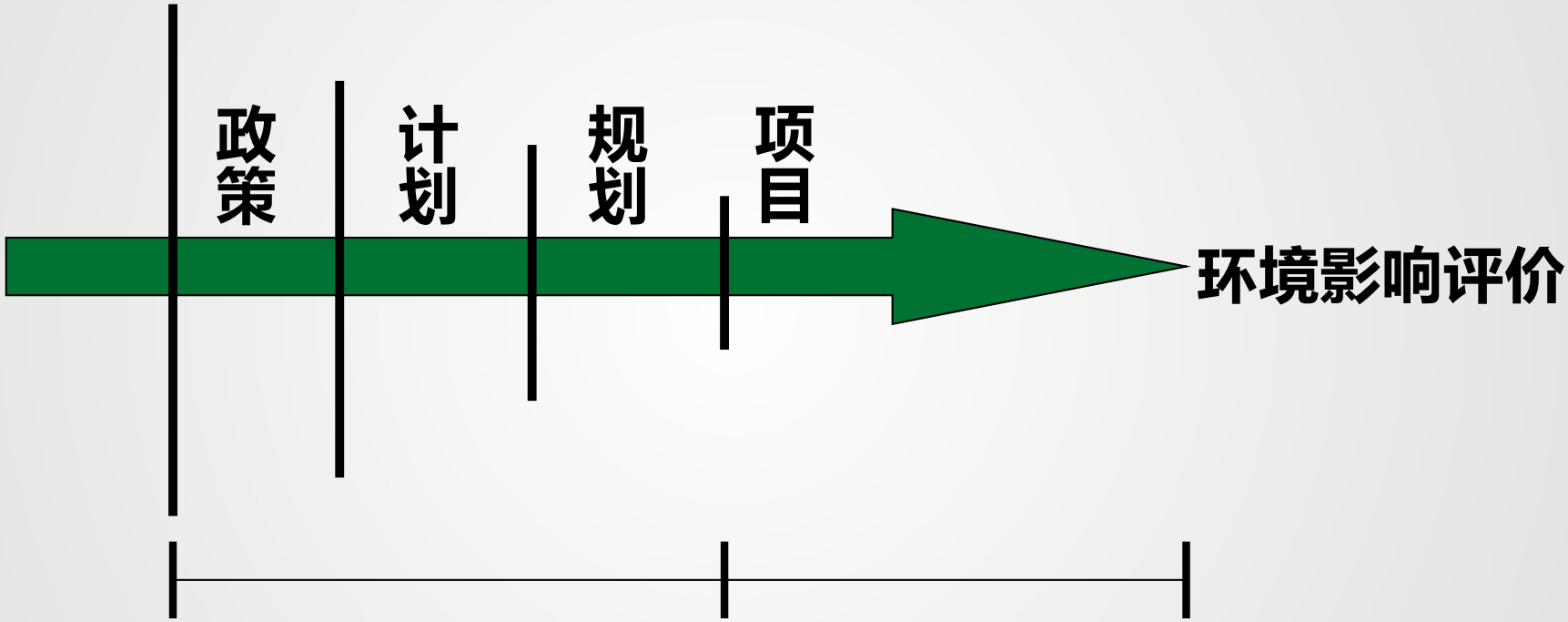
跟踪评价

指规划编制机关在规划的实施过程中，对已经和正在产生的环境影响进行监测、分析和评价的过程，用以检验规划实施的实际环境影响以及不良环境影响减缓措施的有效性，并根据评价结果，提出完善环境管理方案，或者对正在实施的规划方案进行修订。

02 规划环评工作程序

规划环评的内涵

中国農業大學
China Agricultural University



规划环评的内涵

中国农业大学 China Agricultural University

	战略环境影响评价	项目环境影响评价
时间	早期	后期
空间	宏观	微观
范围	大	小
尺度	大	小
精度	粗	细
准确度	小	大
成分	综合	单一

规划环评的范围

中国农业大学 China Agricultural University

按照规划实施的时间维度和可能影响的空间尺度来界定评价范围

- 时间维度上，应包括整个规划期，并根据规划方案的内容、年限等选择评价的重点时段
- 空间尺度上，应包括规划空间范围以及可能受到规划实施影响的周边区域。周边区域确定应考虑各环境要素评价范围，兼顾区域流域污染物传输扩散特征、生态系统完整性和行政边界

规划环评的范围

中国农业大学 China Agricultural University

第七条 （综合性规划环境影响评价的要求）

国务院有关部门、设区的市级以上地方人民政府及其有关部门，对其组织编制的土地利用的有关规划，区域、流域、海域的建设、开发利用规划，应当在规划编制过程中组织进行环境影响评价，编写该规划有关环境影响的篇章或者说明。

规划有关环境影响的篇章或者说明，*应当对规划实施后可能造成的环境影响作出分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施*，作为规划草案的组成部分一并报送规划审批机关。

未编写有关环境影响的篇章或者说明的规划草案，审批机关不予审批

规划环评的范围

中国农业大学 China Agricultural University

第八条 （专项规划环境影响评价的要求）

国务院有关部门、设区的市级以上地方人民政府及其有关部门，对其组织编制的**工业、农业、畜牧业、林业、能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发**的有关专项规划（以下简称专项规划），应当在该**专项规划草案上报审批前**，组织进行环境影响评价，并向审批该专项规划的机关提出环境影响报告书。

前款所列专项规划中的指导性规划，按照本法第七条的规定进行环境影响评价。

总纲



HJ

中华人民共和国国家环境保护标准

HJ 130—2019

代替 HJ 130—2014

规划环境影响评价技术导则
总纲

Technical guideline for planning environmental impact assessment
—General principles
（发布稿）

2019-12-13 发布　　2020-03-01 实施

生 态 环 境 部 发布

产业园区



HJ

中华人民共和国国家生态环境标准

HJ 131—2021

代替 HJ/T 131—2003

规划环境影响评价技术导则
产业园区

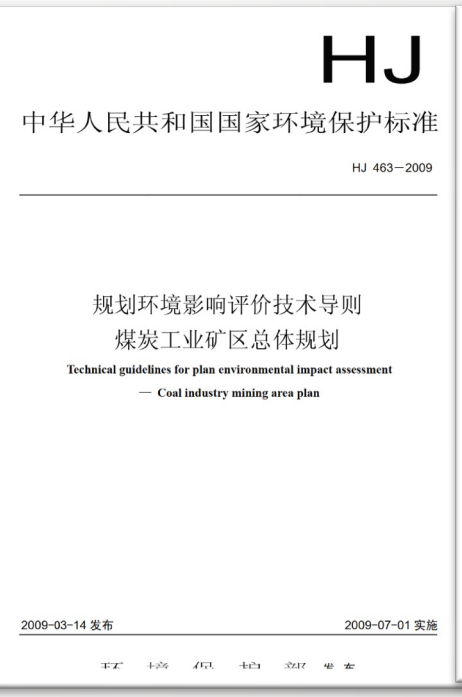
Technical guideline for planning environmental impact assessment
—Industrial park

本电子版为正式标准文本，由生态环境部环境标准研究所审校排版。

2021-09-08 发布　　2021-12-01 实施

生 态 环 境 部 发布

煤炭工业矿区



HJ

中华人民共和国国家环境保护标准

HJ 463—2009

规划环境影响评价技术导则
煤炭工业矿区总体规划

Technical guidelines for plan environmental impact assessment
— Coal industry mining area plan

2009-03-14 发布　　2009-07-01 实施

环 境 保 护 部 发布

流域综合规划



HJ

中华人民共和国国家生态环境标准

HJ 1218—2021

规划环境影响评价技术导则
流域综合规划

Technical guideline for planning environmental impact assessment
—Comprehensive river basin planning

本电子版为正式标准文本，由生态环境部环境标准研究所审校排版。

2021-12-08 发布　　2022-03-01 实施

生 态 环 境 部 发布

规划环评的工作程序

中国农业大学 China Agricultural University

1. 规划概述和现状分析

资源现状回顾评价、环境、资源、生态制约分析

公众参

2. 环境目标和评价体系
3. 环境影响预测评价
4. 规划方案论证
5. 规划优化

三线一

2026 年《生态环境法典》新变化：

将 "三线一单" 制度上升为法律制度，明确规定规划环评必须落实 "三线一单" 管控要求；

同时强化了公众参与的法律地位，将公众参与作为环评的基本原则之一



- 还记得建设项目环评的主要工作程序吗?
- 规划环评的工作有何不同?

规划环评的常用方法

中国农业大学 China Agricultural University

评价环节	可采用的主要方式和方法
规划分析	核查表、叠图分析、矩阵分析、专家咨询（如智暴法、德尔斐法等）、情景分析、类比分析、系统分析
现状调查与评价	现状调查：资料收集、现场踏勘、环境监测、生态调查、问卷调查、访谈、座谈会。环境要素的调查方式和监测方法可参考 HJ 2.2、HJ 2.3、HJ 2.4、HJ 19、HJ 610、HJ 623、HJ 964 和有关监测规范执行 现状分析与评价：专家咨询、指数法（单指数、综合指数）、类比分析、叠图分析、生态学分析法（生态系统健康评价法、生物多样性评价法、生态机理分析法、生态系统服务功能评价方法、生态环境敏感性评价方法、景观生态学法等，以下同）、灰色系统分析法
环境影响识别与评价指标确定	核查表、矩阵分析、网络分析、系统流图、叠图分析、灰色系统分析法、层次分析、情景分析、专家咨询、类比分析、压力-状态-响应分析

规划环评的常用方法

中国农业大学 China Agricultural University

规划实施生态环境压力分析	专家咨询、情景分析、负荷分析（估算单位国内生产总值物耗、能耗和污染物排放量等）、趋势分析、弹性系数法、类比分析、对比分析、供需平衡分析
环境影响预测与评价	类比分析、对比分析、负荷分析（估算单位国内生产总值物耗、能耗和污染物排放量等）、弹性系数法、趋势分析、系统动力学法、投入产出分析、供需平衡分析、数值模拟、环境经济学分析（影子价格、支付意愿、费用效益分析等）、综合指数法、生态学分析法、灰色系统分析法、叠图分析、情景分析、相关性分析、剂量-反应关系评价 环境要素影响预测与评价的方式和方法可参考 HJ 2.2、HJ 2.3、HJ 2.4、HJ 19、HJ 610、HJ 623、HJ 964 执行
环境风险评价	灰色系统分析法、模糊数学法、数值模拟、风险概率统计、事件树分析、生态学分析法、类比分析 可参考 HJ 169 执行

03 规划环评的工作内容

规划分析

中国農業大學 China Agricultural University

规划概述

- 介绍规划编制背景和定位，结合图、表梳理分析规划的**空间范围和布局**
- 说明规划不同阶段目标、发展规模、布局、结构（包括产业结构、能源结构、资源利用结构等）、建设时序，配套基础设施等可能对生态环境造成影响的**规划内容**
- 梳理规划的环境目标、环境污染治理要求、环保基础设施建设、生态保护与建设等方面的**内容**

规划分析

中国农业大学 China Agricultural University

规划的协调性分析

- 筛选出与规划相关的生态环境保护法律法规、经济政策、技术政策、资源利用和产业政策，分析**本规划与其相关要求的符合性**。
- 分析规划规模、布局、结构等规划内容与上层位规划、区域“三线一单”管控要求、战略或规划环评成果的**符合性**，识别并明确在空间布局以及资源保护与利用、生态环境保护等方面的**冲突和矛盾**。
- 筛选自然资源开发利用或生态环境保护相关规划，分析与同层位规划在关键资源利用和生态环境保护等方面的**协调性**，明确规划与同层位规划间的**冲突和矛盾**。

现状评价与回顾性分析

中国农业大学
China Agricultural University

- 资源利用、环境与生态现状评价
- 环境影响回顾性分析

制约因素分析

中国农业大学 China Agricultural University

口提出规划实施的资源、生态、环境制约因素

自己家乡所在地，进行农业持续和高质量发展，主要的资源、生态和环境制约因素有哪些？

环境影响识别与评价指标体系构建

中国農業大學 China Agricultural University

环境影响识别

- 识别规划实施可能产生的**主要生态环境影响和风险**
- 识别规划实施产生的**污染物**与人体接触的途径以及可能造成的**人群健康风险**
- 判断规划实施是否导致**区域环境质量下降和生态功能丧失、资源利用冲突加剧、人居环境明显恶化**
- 筛选出**受规划实施影响显著的资源、生态、环境要素**，作为环境影响预测与评价的重点

环境目标与评价指标确定

中国农业大学 China Agricultural University

确定环境目标

- 分析国家和区域可持续发展战略、生态环境保护法规与政策、资源利用法规与政策等的**目标及要求**
- 重点依据评价范围涉及的生态环境保护规划、生态建设规划以及其他相关生态环境保护**管理规定**，结合规划协调性分析结论，衔接区域**“三线一单”**成果
- 设定各评价时段有关生态功能保护、环境质量改善、污染防治、资源开发利用等的**具体目标及要求**

环境目标与评价指标确定

中国农业大学 China Agricultural University

建立评价指标体系

- 结合规划实施的资源、生态、环境等**制约因素**，从环境质量、生态保护、资源利用、污染排放、风险防控、环境管理等方面构建评价指标体系
- 评价指标应符合评价**区域生态环境特征**，体现环境质量和生态功能**不断改善**的要求，体现规划的**属性特点**及其主要环境影响特征

环境目标与评价指标确定

中国农业大学 China Agricultural University

确定评价指标值

- 评价指标应易于统计、比较和量化
- 指标值符合相关产业政策、生态环境保护政策、相关标准中规定的限值要求，如国内政策、标准中没有相应的规定，也可参考国际标准来确定
- 对于不易量化的指标可参考相关研究成果或经过专家论证，给出半定量的指标值或定性说明。

环境影响预测与评价

中国农业大学
China Agricultural University

- 预测情景设置
- 规划实施生态环境压力分析
- 影响预测与评价
- 资源与环境承载力评估

预测情景设置Scenario

中国农业大学 China Agricultural University

- 从规划规模、布局、结构、建设时序等方面
- 设置多种情景开展环境影响预测与评价

规划实施生态环境压力分析

- 估算不同情景下水、土地、能源等规划实施支撑性资源的需求量和主要污染物的产生量、排放量，设置多种情景开展环境影响预测与评价
- 评估不同情景下主要生态因子（如生物量、植被覆盖度/率、重要生境面积等）的变化量

影响预测与评价

- 对大气、水、土壤、声、噪声、生态、环境敏感区、人群健康风险分析、环境风险分析等方面，进行预测和评价

资源与环境承载力分析

中国农业大学 China Agricultural University

- **资源与环境承载力分析：**分析规划实施支撑性资源（水资源、土地资源、能源等）**可利用（配置）上线**和规划实施主要环境影响要素（大气、水等）**污染物允许排放量**，结合现状利用和排放量、区域削减量，分析各评价时段**剩余可利用的资源量和剩余污染物允许排放量**
- **资源与环境承载状态评估：**根据规划实施新增资源消耗量和污染物排放量，分析规划实施对各评价时段剩余可利用资源量和剩余污染物允许排放量的占用情况，**评估资源与环境对规划实施的承载状态**

规划方案综合论证和优化调整建议

中国農業大學
China Agricultural University

规划方案综合论证

- 规划方案的环境合理性论证
- 规划方案的可持续发展论证
- 不同类型规划方案综合论证重点

规划方案综合论证

中国农业大学 China Agricultural University

- 规划方案的综合性论证：环境合理性和环境效益
- 环境合理性论证

① 区域环境保护目标以及 “三线一单”要求

② 资源利用上线和环境质量底线要求

③ 规划布局与生态保护红线、重点生态功能区、其他环境敏感区的空间位置关系和对以上区域的影响

④ 区域环境管理和循环经济发展要求以及规划重点产业的环境准入条件和清洁生产水平

⑤ 生态环境保护措施的经济技术可行性、有效性

规划方案综合论证

中国农业大学 China Agricultural University

□ 规划方案的综合性论证：环境合理性和环境效益

□ 环境效益

- 维护生态功能、改善环境质量、提高资源利用效率、减少温室气体排放、保障人居安全、优化区域空间格局和产业结构等方面的环境效益

不同类型规划方案综合论证重点

中国农业大学 China Agricultural University



作业：对HJ 130-2019中不同类型规划的综合论证重点进行说明(9.2.4)

规划方案优化调整建议

中国农业大学 China Agricultural University

- 规划的主要目标、发展定位不符合上层位主体功能区规划、区域“三线一单”等要求
- 规划空间布局和包含的具体建设项目选址、选线不符合生态保护红线、重点生态功能区，以及其他环境敏感区的保护要求
- 规划开发活动或包含的具体建设项目不满足区域生态环境准入清单要求、属于国家明令禁止的产业类型或不符合国家产业政策、环境保护政策

规划方案优化调整建议

中国农业大学 China Agricultural University

- 规划方案中配套的生态保护、污染防治和风险防控措施实施后，区域的资源、生态、环境承载力仍无法支撑规划实施，环境质量无法满足评价目标，或仍可能造成重大的生态破坏和环境污染，或仍存在显著的环境风险。
- 规划方案中有依据现有科学水平和技术条件，无法或难以对其产生的不良环境影响的程度或范围作出科学、准确判断的内容。

环境影响减缓措施

- 提出现有生态环境问题**解决方案**，规划区域整体性污染治理、生态修复与建设、生态补偿等**环境保护方案**，以及与周边区域开展联防联控等预防和减缓环境影响的对策措施。
- 提出规划区域资源能源可持续开发利用、环境质量改善等目标、指标性管控要求。
- 对于产业园区等规划，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发利用等方面，以清单方式列出**生态环境准入要求**。

环境影响减缓措施

中国农业大学 China Agricultural University

- 提出影响最小化对策和措施可从环境保护基础设施和污染控制设施建设方案、清洁生产和循环经济实施方案等。

- 修复补救措施主要包括生态修复与建设、生态补偿、环境治理、清洁能源与能源替代等措施。

04 规划环评案例分析

《兰州市西固区化工园区总体规划》
（2022-2035 年）
环境影响报告书
（征求意见稿）

建设单位：兰州市西固区化工园区管理委员会
环评单位：　　兰　州　大　学

二零二二年五月

1. 总则
2. 环境质量现状和趋势分析
3. 现状调查、环境问题和整改措施
4. 规划分析
5. 环境评价指标体系
6. 环境影响预测与评价
7. 规划方案论证和调整建议
8. 不良环境减缓对策措施
9. 跟踪评价与项目环境要求
10. 产业园区环境管理与环境准入
11. 碳排放评价
12. 公众参与
13. 结论

一、总则（园区概况）

中国农業大學
China Agricultural University

中国石油兰州石化公司作为中国西部重要的炼化生产基地，现有土地总面积约 27 平方公里，各类用工 1.85 万人，二级单位 33 个，总资产 200 亿元，年营业收入 600 亿元左右。近年来，兰州石化公司紧紧抓住国家实施“一带一路”、西部大开发的战略机遇，实现了兰州地区炼化业务的跨越式发展。通过新建、改扩建新型炼化生产装置，公司原油一次加工能力达到 1050 万吨/年，乙烯产能150 万吨/年、合成树脂产能 122 万吨/年、合成橡胶产能 22 万吨/年、炼油催化剂产能 11 万吨/年。现有各类炼化生产及辅助装置 100 余套，能加工 7 种原油。

一、总则（评价目的）

中国农业大学 China Agricultural University

1、 梳理化工集中区目前存在的环保问题， 提出整改要求及建议；

2、 以改善环境质量和保障生态安全为目标， 论证规划方案的生态环境合理性和环境效益， 提出规划优化调整建议； 明确不良生态环境影响的减缓措施， 提出生态环境保护建议和管控要求， 为规划决策和规划实施过程中的生态环境管理提供依据。

一、总则（评价重点）

中国農業大學 China Agricultural University

1、 分析制约西固区化工产业集中区发展的资源、 环境等制约因素

2、 对功能分区进行合理性分析和评价

3、 分析规划的发展定位、 用地布局、 产业基础与未来产业发展方向的合理性，以及所在区域环境容量， 以及环境制约因素、环境敏感目标、环境保护目标

4、 确立识别环境限制因子，针对不良环境影响提出减缓措施

5、 分析确定园区主要环境介质的环境容量和资源承载力， 研究提出合理的污染物排放总量控制方案

6、 结合兰州市“ 三线一单” 的管控要求进行规划区域回顾性分析，其作为评价基准进行分析环境影响预测评价

7、 基于规划环评结论清单，明确近中期规划区项目的环评要求

一、总则（功能区划）

中国农业大学 China Agricultural University

地表水：西固区范围内黄河断面 2025年、 2035 年水质目标均为 II 类水质目标，七里河范围内黄河断面 2025 年、 2035年水质目标均为 III 类

地下水：IV 类

环境空气：二级

环境噪声：执行工业区的3类标准，规划区道路两侧 35m 内区域执行 4a 类区，铁路两侧 35m内区域执行 4b 类区。

土壤环境：工业区执行第二类，居住区执行第一类（建设用地）

一、总则（环境保护目标）

中国农业大学 China Agricultural University

1.7 环境保护目标分布情况 34
1.7.1 饮用水水源保护区 35
1.7.2 地表水敏感目标 36
1.7.3 地下水敏感目标 36
1.7.4 基本农田、森林公园敏感目标 36
1.7.5 居住区、文化教育区及行政办公区 37
1.7.6 土壤敏感点 37
1.7.7 噪声敏感点 37

二、环境现状及趋势分析（大气）

中國農業大學 China Agricultural University

大气未达标因子为 PM_{10}、 $PM_{2.5}$、 NO_2、 O_3

- 监测因子 PM_{10} 的 24h 平均浓度达标、 年均值超标， 年均值占标率为 1.15，日均值达标率为 96.3%；
- 监测因子 $PM_{2.5}$ 的 24h 平均浓度、 年均值均超标， 年均值占标率为 1.21，24h 平均第 95 百分位数占标率为 1.24， 日均值达标率为 90.5%；
- 监测因子SO_2 的 24h 平均浓度、 年均值均达标， 日均值达标率为 100%；
- 监测因子 NO_2 的 24h 平均浓度、 年均值均超标， 年均值占标率为 1.15， 24h 平均浓度第 98 百分位数占标率为1.19， 日均值达标率为 94.5%；
- 监测因子 CO 的 24h 平均浓度、 年均值均达标， 日均值达标率为 100%；
- 监测因子 O_3 的最大 8h 滑动平均值超标， 最大 8h 滑动平均第 90 百分位数占标率为 1.16， 日均值达标率为 85.2%。

二、环境现状及趋势分析（大气）

中国农业大学 China Agricultural University

大气环境变化趋势图



图 2.3-1　2015 年-2021 年西固区 PM10 的年平均浓度变化趋势折点图





图 2.2-3　2015 年-2021 年西固区 SO_2 的年平均浓度变化趋势折点图





图 2.3-5　2015 年-2021 年西固区 CO 的年平均浓度变化趋势折点图



图 2.3-6　2015 年-2021 年西固区 O3 的最大 8h 滑动平均第 90 百分位浓度变化趋势折点图

二、环境现状及趋势分析（地表水）

中国农业大学 China Agricultural University

地表水现场监测结果

- 兰州石化四季青缓冲池寺儿沟入河排污口处及其下游 500m、 1000m 处各监测点水质状况良好， **均满足地表水Ⅱ 类水质标准。**
- 兰州石化市政油污干管小金沟入河排污口处及其下游 500m 至 3000m 处各监测点水质状况良好， **均满足地表水Ⅱ 类水质标准**。 仅就监测期间的水质状况来看， 兰州石化排污并未对黄河水质造成明显影响 。

二、环境现状及趋势分析（地表水）

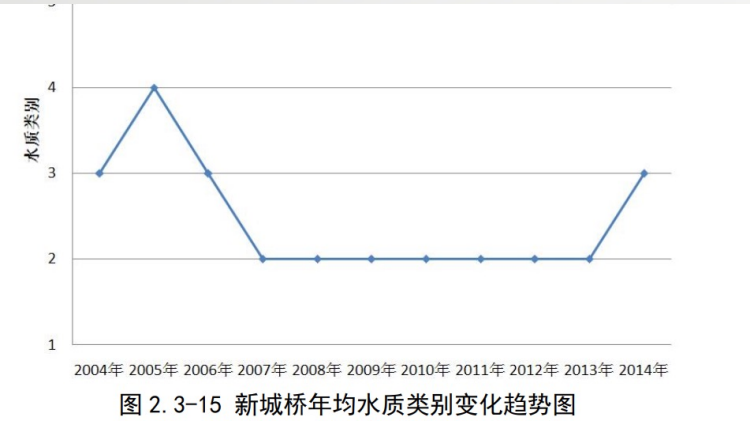
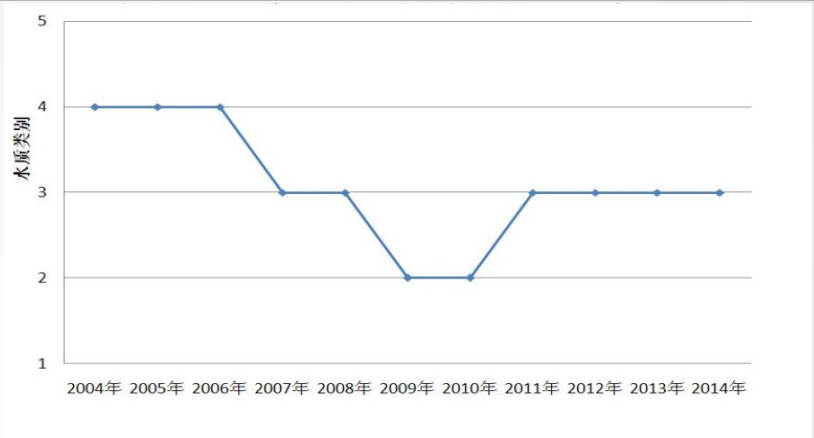


图 2. 3-15 新城桥年均水质类别变化趋势图



从常规水质监测成果统计图表可以看出， 论证河段内水功能区水质近 10 年来总体呈好转趋势， 年均水质类别由Ⅲ～Ⅳ类转变为Ⅱ ～Ⅲ类。

超标因子主要是石油类、 氨氮、 化学需氧量和汞。 2008 年开始水质好转， 常年水质类别基本保持在Ⅱ ～Ⅲ类 。

二、环境现状及趋势分析（其他）

- 声环境监测结果：厂界均达到标准
- 生态环境：主要是土壤侵蚀
- 地下水现状不达标，略
- 土壤，略

三、现状环保问题与制约因素分析（内容）

中国農業大學 China Agricultural University

第三章 现状调查、环保问题分析及整改措施 108
3.1 土地、产业开发现状 108
3.1.1 土地利用现状 108
3.1.2 产业现状 109
3.2 基础设施现状 121
3.2.1 排水及污水处理设施现状 121
3.2.2 固废设施现状 134
3.2.3 废气处置设施现状 138
3.2.4 供热设施现状 142
3.2.5 供水设施现状 143
3.3 环境管理现状 144
3.3.1 重点企业环评、环保竣工验收、排污许可证办理情况 144
3.3.2 规划区环境监管、监测能力现状 159
3.3.3 环保督查问题及整改情况 159
3.4 资源能源开发现状调查 160
3.4.1 资源能源利用现状 160
3.4.2 碳排放及控制水平 162
3.5 污染源治理、排放现状及减排潜力分析 163
3.5.1 废气污染源治理、排放及减排潜力分析 163
3.5.1 废水治理、排放及减排潜力分析 205
3.5.3 固废产生、利用、处置情况 208
3.6 土壤、地下水保护措施现状 209
3.7 环境风险与管理现状 224
3.7.1 环境风险管理情况 224
3.7.2 环境风险防控情况 225
3.8 现状卫生防护距离及执行情况 226

三、现状环保问题与制约因素分析

中国农业大学 China Agricultural University

1、 环境空气容量制约

目前西固区环境空气质量， NO_2、 PM_{10}、 $PM_{2.5}$、臭氧超标， 已无环境容量；

2、 周边居住区等环境敏感目标制约

目前规划区内及周边存在大量居住区， 对大气污染治理水平要求高，需设防护距离；

3、 黄河的制约

根据《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》、《甘肃省黄河流域生态保护和高质量发展规划》 规定： 严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资” 项目及相关产业园区。 需要在规划区设置完善的事故废水三级防控体系， 确保任何工况下事故废水均不排入黄河。 将规划区与黄河之间区域（ 缓冲距离200m-1000m）作为规划区与黄河之间的缓冲带。 （黄河保护法）

三、现状环保问题与制约因素分析（整改建议）

中国农业大学 China Agricultural University

表 3.9-1 园区现状存在环保问题及整改建议

序号	问题	问题概述	整改建议
1	环境空气超标问题	根据兰炼宾馆空气监控点 2021 年全年实时监测数据，兰炼宾馆监控点 NO2、PM10、PM2.5 的年均浓度分别为 43.9ug/m3、71.1ug/m3、38.8ug/m3，臭氧最大日均值 166ug/m3，超出《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准规定的二氧化氮 40ug/m3、PM10 70ug/m3、PM2.5 35ug/m3 的年均浓度限值和臭氧 160ug/m3 最大日均浓度值，西固区为环境空气质量不达标区。	（1）近期按 3.5 节废气污染物减排潜力分析内容实施减排项目，包括兰州石化 46 万吨/年乙烯装置乙烯裂解炉烟气减排项目、兰州石化公司化肥厂燃煤锅炉超低排放项目、兰州石化公司丙烯腈装置废液焚烧炉烟气减排项目、兰州石化公司化肥厂 8 万吨/年丙烯酸废水焚烧炉减排项目、兰州石化公司油品储运厂储存及调和废气减排项目、西固区机动车尾气减排项目，具体见表 3.9-2。（2）中远期按照《生态环境部关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》要求，在实施新增氮氧化物、挥发性有机物、颗粒物的项目时，应根据项目新增排污情况，通过污染源关停或提升现有污染源治理措施等方式实现等量的减排，在相关污染物浓度占标率低于 80%之前，新增排放上述污染物项目按照倍量削减管理
2	卫生防护距离存在居民、学校等敏感目标	规划区内及现有装置环评批复卫生防护距离存在居居民、学校等敏感点，具体碱 3.8 节内容	按 3.8 节中现状装置环评批复卫生防护距离作为规划区卫生防护距离，对卫生防护距离内环境敏感目标按各装置环评要求进行处置
3	规划区部分区域位于兰州市水源地二级保护区	规划区西侧部分区域与兰州市饮用水源二级保护区重合	对水源保护区进行调整
4	地下水开采问题	兰州石化公司取水在兰州市安宁区在用深井 14 眼，实际供水能力为 800～1000 t/h，所供水源全部用于工业生产，不符合《甘肃省人民政府办公厅转发省水利厅关于加强取水许可动态管理实施意见的通知》中地下水不再配置给高耗水行业要求	近期关停地下水，全部改为地表水作为水源

四、规划概述

中国农业大学 China Agricultural University

- 规划名称：《兰州市西固区化工园区总体规划（2022-2035 年）》。
- 规划期限：2022-2035 年。分近期、中远期两个阶段。规划基期年为：2021 年；近期规划为：2022-2025 年；中远期规划为：2026-2035 年。
- 规划范围：兰州市西固区化工园区位于兰州市西固区，本规划范围包括三个区块（分别为化工一区、化工二区、化工三区），规划面积总计约 10.6427 平方公里，园区北至铁路运输专线（兰州石化公司北侧厂界），南至西固区规划 S047#路，西至南滨河路（兰州石化公司西侧厂界），东至西固区规划 T058#路。

四、规划概述

核心产业方向

- 石油化工产业；
- 精细化工产业；
- 化工新材料产业；
- 现代物流产业。

规划目标

表 4.1.2-1 兰州市西固区化工园区产业发展目标一览表

	指标层	单位	2025	2035
经济发展	1、工业总产值	亿元	1000	2000
	2、工业增加值率	%	36	45
	3、工业增加值	亿元	360	900
	4、利税	亿元	150	300
效益目标	1、新进企业	个	≥1	≥10
	2、规模以上工业企业	个	≥1	≥10
	3、用地平均投资强度	万元/亩	200	250
能源目标	1、单位工业增加值综合能耗	吨标煤/万元	≤2.5	≤2.0
	2、单位工业增加值新鲜水量	立方/万元	≤25	≤20
	3、工业用水重复利用率	%	≥50	≥70
环境指标	1、空气质量达到优、良好的天数	天/年	280	310
	2、环境空气质量	GB3095-2012 二级标准		
能源消费目标	1、集中供热普及率	%	100	100
	2、建筑节能标准执行率	%	100	
	3、城市生活垃圾无害化处理率	%	100	
创新目标	1、R&D 占 GDP 的比重	%	3	5
	2、科技贡献率	%	25	30
	3、省级及以上高新技术企业	个	1	3
园区管理目标	1、园区管理制度与能力	——	完善	优化
	2、工业信息平台的完善度	——	完善	优化
	3、重点企业清洁生产审核实施率	%	100	100
	4、公众对环境的满意度	%	90	98

四、规划概述

与上位和同层位规划的协调性分析

规划协调性分析主要从以下四个方面进行规划协调性分析：

1、 与各层位相关社会经济、 工业及产业发展规划协调性分析

2、 与各层位主体功能区划协调性分析

3、 与各层位城乡、土地利用规划协调性分析

4、 与各层位环境保护、 资源利用、 污染防治规划协调性分析

正式发布的与本次规划相关的主要国家及地方政策、 规划共 50 个。基本相符，与黄河治理和保护的政策有潜在冲突。

又做了大气减排和污水减排的中远期规划分析。

五、环境影响识别体系和架构

表 5.1-1　西固化工产业集中区规划方案环境影响识别矩阵

规划方案		环境质量					生态环境		环境风险	资源能源			社会经济	
		地表水环境	地下水环境	大气环境	声环境	土壤环境	陆域生态	水域生态		土地	水	能源	经济结构	人居环境
规划规模	用地	-L1	-L1	-L2	-L2	-L1	+L2	/	/	+L3	-L2	+L2	+L3	/
	人口	-L1	-L1	-L1	-L1	-L1	-L1	/	/	-L1	-L1	-L1	+L2	-L1
产业规划	在园区内构建“石油化工、精细化工、化工新材料”三大主导产业，引导培育“资源综合利用产业、现代物流产业”两大配套产业	-L2	-L2	-L3	-L2	-L2	-S1	/	-L3	-L3	-L3	-L3	+L3	-L1
规划布局	按照“一环+三轴+三区”的空间结构规划布局	-L2	-L2	-L3	-L2	-L2	-S1	/	-L3	-L3	-L3	-L3	+L3	-L1
综合交通	对外交通	-L1	-S1	-L1	-L2	-S1	-S1	/	-S1	-L3	/	+L2	+L3	+L3
生态建设	生态建设	/	+L2	+L2	+L2	+L2	+L3	/	/	+L2	-L2	-L1	+L3	+L3
	绿化	/	+L2	+L2	+L2	+L2	+L3	/	/	+L2	-L2	-L1	+L3	+L3
	环境保护	/	+L2	+L2	+L2	+L3	+L3	/	/	+L2	/	+L2	+L3	+L3
资源节约	节约、集约利用土地	+L1	+L1	/	/	/	+L1	/	/	+L3	/	/	+L3	/
	节约能源	+L1	/	+L3	/	/	/	/	/	/	/	+L3	+L3	/
	清洁生产与循环经济	+L1	+L1	+L1	/	+L1	+L1	/	/	/	+L3	+L3	+L3	/
公用	给水工程	/	+L2	/	-L1	/	/	/	/	-L1	+L3	-L1	+L3	+L1

五、环境影响识别体系和架构

规划方案		环境质量					生态环境		环境风险	资源能源			社会经济	
		地表水环境	地下水环境	大气环境	声环境	土壤环境	陆域生态	水域生态		土地	水	能源	经济结构	人居环境
设施	雨污分流工程	+L2	+L2	-L1	/	+L2	+L1	+L1	-S1	-L1	+L2	-L1	+L3	+L1
	排水工程	+L3	+L2	-L1	/	+L2	+L1	+L1	-S1	-L1	+L2	-L1	+L3	+L1
	燃气工程	/	/	+L2	/	/	/	/	-L1	-L1	/	+L3	+L3	+L1
	电力工程	/	/	/	/	/	/	/	/	-L1	/	+L3	+L3	+L1
	集中供热工程	/	-L1	-L3	-L2	-L1	-L1	/	-L1	-L1	-L1	+L3	+L2	+L1
	污水集中处理	+L3	+L3	-L1	-L1	+L3	/	+L3	-L1	-L1	+L2	/	+L2	+L1
	固废处置工程	/	-L1	-L1	/	/	/	/	/	/	/	/	+L2	-L1

注：有利影响/不利影响以“+”、“-”表示，影响程度分别以“1”、“2”、“3”表示，分别代表轻微、中等和较大影响，长期/短期影响以 L 和 S 代表。

六、环境影响预测分析（情景）

6.1 预测情景设置 317
6.1.1 大气环境影响预测情景 317
6.1.2 地表水环境影响预测情景 317
6.1.3 工业固体废物产生预测情景 318
6.1.4 地下水环境预测情景设置 318
6.1.5 环境风险影响预测情景设置 318
6.1.7 不确定性分析 320

六、环境影响预测分析（大气结果）

中国农业大学 China Agricultural University

大气环境承载力：现状无环境容量，需要削减

最大污染指标：臭氧，据中国环境科学研究院《兰州市臭氧生成机理及防治策略研究技术报告》（2019 年 4 月）中前体物减排对降低臭氧的灵敏性分析：当氮氧化物减排至 30.0%、挥发性有机物减排至 50.0%的情景可使臭氧浓度明显下降。

如果西固区二氧化氮浓度降低 17%，非甲烷总烃小时浓度降低 31%，可以使臭氧达标。

六、环境影响预测分析（其他要素）

中国农业大学 China Agricultural University

按照规划情形

- 地表水可以达到标准；
- 地下水会好转，并逐渐达标；
- 土壤污染指标为垂直入渗的石油烃，达到建设用地的第二类用地筛选值；
- 环境风险主要是有机物爆炸造成的大气风险
- 计算了大气环境承载力，水环境承载力，碳减排承载力和水资源承载力。

七、规划方案综合论证及优化调整建议

中国农业大学 China Agricultural University

1. 规划选址

重点从相关主体功能区划、 化工园区相关政策文件、 三线一单符合性方面分析规划选址合理性基本合理。

2.规划发展目标与定位环境合理性论证

通过消减大气污染和水污染，基本合理。

3.发展规模环境合理性论证

在一定条件下，主要是大气消减和污水管控，基本合理。

4.基础设施环境合理性论证

不合理，给出改进措施 。

七、规划方案综合论证及优化调整建议

中国农业大学 China Agricultural University

规划优化调整建议

园区建设时序建议：近期应以园区现有污染源环保设施提升改造为主， 包括大气污染治理设施和地下水、 土壤污染源的排查整治。

发展规模建议：氮氧化物、 颗粒物、 挥发性有机物、 臭氧均无环境容量。 因此园区发展所需要的环境容量应通过污染源关停或提升现有污染源治理措施等削减方式获得 。

基础设施建议：聚焦污水处理，增大规模，提高水循环利用率。

防护距离建议：按照政策要求留足防护距离。

布局建议：在规划区西侧部分靠近水源保护区区域以及南侧靠近。居住区区域尽量作为不涉及危化品的公辅设施、 仓储设施用地或绿化用地。

八、不良环境影响减缓对策措施

- 资源节约与碳减排

  中水回用和工业水循环利用

  固体废物综合利用

  废气综合利用

  产业循环式组合、 园区循环化发展的对策

- 园区环境风险防范对策

  环境风险预警体系建设

  突发性环境风险事故应急响应

- 生态环境保护与污染防治与措施

  主要是大气的污染减排、地表水集中处理、地下水污染防治

九、跟踪评价

跟踪评价目的

以改善区域环境质量和保障区域生态安全为目标， 规划编制机关结合区域生态环境质量变化情况、 国家和地方最新的生态环境管理要求和公众对规划实施产生的生态环境影响的意见， 对已经和正在产生的环境影响进行监测、 调查和评价，分析规划实施的实际环境影响， 评估规划采取的预防或者减轻不良生态环境影响的对策和措施的有效性， 研判规划实施是否对生态环境产生了重大影响， 对规划已实施部分造成的生态环境问题提出解决方案， 对规划后续实施内容提出优化调整建议或减轻不良生态环境影响的对策和措施。

九、跟踪评价

跟踪评价时段

跟踪评价时段详见表 9.1-1。

表 9.1-1 跟踪评价时段

规划期限	2022-2035 年
规划	2022
规划环评（本次）	2022 年
跟踪第一时段	2027 年
跟踪第二时段	2032 年

九、跟踪评价

中国农业大学 China Agricultural University

跟踪评价内容

- 规划实施与开发强度对比；
- 区域生态演变趋势；
- 公众意见调查；
- 生态环境影响对比评估及对策措施有效性分析；
- 生态环境管理优化建议。

九、跟踪评价

中国农业大学 China Agricultural University

跟踪评价的重点

(1) 园区规划方案的修订情况;

(2) 园区污染源调查与统计（工业和生活）；

(3) 入区企业碳排放产水平分析;

(4) 园区环境质量状况调查;

(5) 生态环境保护与生态建设情况;

(6) 存在问题与解决办法;

(7) 园区氟化物排放情况， 区域氟化物污染调查。

九、跟踪评价与规划所含建设项目环境影响评价要求

中国农业大学 China Agricultural University

环评简化建议

- 对满足重点管控区域准入要求的建设项目， 可简化项目选址等析内容。
- 符合产业政策和园区规划的建设项目， 生态环境调查可直接引用规划环评结论。
- 对区域环境质量持续改善、 且不新增特征污染物排放的建设项目，可直接引用符合时效的园区环境质量现状和固定、 移动污染源调查结论， 简化现状调查与评价内容。
- 对依托园区供热、 清洁低碳能源供应、 废气集中处理中心、 污水集中处理、固体废物集中处置等公用设施的建设项目， 正常工况环境影响可直接引用规划环评结论 。

十、产业园区环境管理与环境准入

规划范围属于重点管控单元，细化西固工业园区的三线一单要求

表 10.2-1　西固区化工园区三线一单

序号		三线一单要求
生态红线		规划区不涉及生态保护红线，园区开发以规划边界红线，不能规划边界范围
环境质量底线	大气环境	（1）2025 年环境空气目标（ug/m3）：二氧化硫≤60、二氧化氮≤40 、PM10≤75 、PM2.5≤35；2035 年环境空气目标（ug/m3）：二氧化硫≤60、二氧化氮≤40 、PM10≤75 、PM2.5≤35。 （2）近期总量要求：由于规划区已无大气环境容量，近期主要进行污染物的削减，原则上不实施新增氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物的项目。通过大气环境影响预测，应按表 6.9-1 中近期减排潜力进行削减，各污染物削减量（实际排放量，并不是许可量）分别为氮氧化物 1187.3 吨/年、颗粒物 168.9 吨/年、挥发性有机物 1570.6 吨/年。如果近期新增氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物的项目，应进行倍量削减 （3）中远期要求：中远期新增排放氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物的项目时，应该优先实施表 6.9-1 中“中远期工业源削减项目”，在二氧化氮、PM10、PM2.5、臭氧、非甲烷总烃环境空气质量中占标率降到 80%以下之前，均实施倍量削减替代。无法找到满足上述要求的削减量时，禁止新增排放氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物的项目。
	水环境	根据兰州市三线一单要求，包括规划区在内的西固区范围内黄河断面 2025 年、2035 年水质目标均为 II 类水质目标；现状小金沟排污口水质目标均为 III 类水质目标. 总量控制指标：为了确保水质不恶化，园区废水污染物排放总量为：COD1160t/a、氨氮 110.4t/a、TN293t/a、TP 19t/a
	土壤	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类标准，规划区周边居住区一第一类建设用地等执行第一类用地标准
资源利用上线	水资源	不超过西固区总量指标：2025 年水资源总量指标为 2.09 亿立方米，2030 年为 2.02 亿立方米。工业用水重复利用率：近期 91%，远期 94%
	土地资源	不超过规划面积：总计约 10.6427 平方公里。园区北至铁路运输专线（兰州石化公司北侧厂界），南至西固区规划 S047#路，西至南滨河路（兰州石化公司西侧厂界），东至西固区规划 T058#路
	能源利用及碳排放	能源利用达到国内先进水平，碳排放达到 3.14 吨/万元工业增加值

十一、产业园区环境管理与环境准入

中国农业大学 China Agricultural University

明确工业园区的行业准入、产品准入等负面清单

序号	项目	负面清单	依据
1	行业准入限制	国家和地方的产业政策禁止类或淘汰类的项目①	国家产业政策
		不符合国家、甘肃省有关法律规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件，需要淘汰的落后工艺技术、装备及产品	
		不属于规划产业方向的项目	规划要求
2	产品准入	《产业结构调整指导目录（2019 年本）》淘汰类产品	国家产业及地方政策
		不符合国家、甘肃省有关法律法规规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件，需要淘汰的产品	
3	工艺准入	工艺、装备水平不满足行业准入条件的项目	行业准入要求
		《产业结构调整指导目录（2019 年本）9》淘汰类工艺、装备的项目；《外商投资产业指导目录》（2015 年修订）、《工商投资领域制止重复建设目录》、《严重污染（大气）环境的淘汰工艺与设备名录》以及甘肃省有关产业政策中明确列入淘汰或限制的项目	国家产业及地方政策要求
4	污染控制准入	无废水预处理设施或废水不能够达到相关行业标准的间接排放标准或污水处理厂的进水水质要求的项目；厂区不设置初期雨水收集系统及事故应急设施的项目	规划环评要求
		废气无法稳定达标排放的项目	
		污染物排放不满足规划区总量控制要求或削减要求的项目	
5	布局要求	不符合规划空间用地布局要求的项目	规划环评要求
		不符合规划产业布局的项目	
6	清洁生产	对于出台（或试行）清洁生产标准的行业，入区企业要达到清洁生产企业水平；对于没有清洁生产标准的行业，入区企业清洁生产水平要达到本行业国内先进水平	上层位规划要求
7	环境质量底线	大气环境、水环境和土壤环境发生持续性区域超标时，禁止排放超标因子的项目建设	规划环评要求

注：①《产业结构调整指导目录》（2019 年本）、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）(2019 年版)》、《产业转移指导目录(2012 年本)》、《禁止用地项目目录（2012 年本）》、《限制用地项目目录（2012 年本）》等，以最新文件为准。

十一、园区碳排放评价

现状碳排放量

表 11.3-1 主要企业碳排放量

排放源类别	排放量（单位：tCO_2）	备注
华能西固热电公司三厂	3797837	燃煤产生
华能西固热电公司二厂	2751737	燃煤产生
兰州汇丰石化有限公司	4800	热力及电力产生
兰州中石油润滑油添加剂有限公司	5200	热力及电力产生
兰州金利化工毛纺有限公司	5600	热力及电力产生
兰州翔鑫工贸有限责任公司	6300	热力及电力产生
兰州三叶实业有限公司	9560	热力及电力产生
中国石油天然气股份有限公司兰州润滑油厂	9500	热力及电力产生
兰州中凯工贸有限责任公司	6200	热力及电力产生
兰州石化公司碳排放	8261500	具体见表 3.4-2
合计	14858234	

十一、园区碳排放评价

中国農業大學 China Agricultural University

中远期碳排放量

11.4-1 中远期规划项目预测碳排放量

序号	项目名称	新建/改造	预测排放 CO_2(万 t)	备注：参考装置
1	220 万吨/年 DCC	新建	110	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 150 万吨/年 DCC 装置
2	60 万吨/年裂解汽油加氢	新建	3.5	中石化 70 万吨/年裂解汽油加氢
3	50 万吨/年裂解汽油抽提	新建	2	中石化镇海炼化分公司 2.7 万吨/年裂解汽油抽提装置
4	150 万吨/年溶脱	新建	0	炼油厂 23 万吨/年 NMP 溶剂精制装置
5	80 万吨/年气分	新建	0	炼油厂 40 万吨/年气体分馏装置
6	50 万吨/年干气制乙苯	新建	3.25	化工运行一部 6 万吨/年乙苯装置
7	50 万吨/年苯乙烯	新建	1.56	乙烯厂 6 万吨/年苯乙烯装置
8	50 万吨/年聚丙烯	新建	0.72	乙烯厂 30 万吨/年聚丙烯装置
9	25 万吨/年 OCC	新建	0	中原石化 6 万吨/年碳四烯烃催化裂解制丙烯(OCC)工业化试验装置
10	120 万吨/年蜡油加氢精制	由 120 万吨/年柴油加氢改造	5.5	洛阳石化 220 万吨/年蜡油加氢装置
11	百万吨乙烯项目	新建	587	现状 46 万吨乙烯状
	合计		713.5	

十一、园区碳排放评价

中国农业大学 China Agricultural University

碳减排量

表 11.5-2 关停装置减排量

序号	装置名称	基础方案（万吨/年）	规划方案（万吨/年）	削减 CO2（万 t）	备注
1	300 万吨/年催化裂化	310	243.33	-16.01	负荷变化
2	120 万吨/年催化裂化	125	/	-22.61	关停
3	120 万吨/年延迟焦化	125	/	-5.97	关停
4	50000Nm3/h 制氢	2.99	/	-10	关停
5	乙烯装置	24	0	-40	关停
6	丙烯腈装置	3	0	-3.68	关停
7	聚丙烯装置	4	0	-1.28	关停
8	华能西固热电公司二厂			275.2	
	合计			375	

计算近期碳排放量为 1431.2 万吨/年， 单位工业增加值碳排放量为 3.97 吨/万元，中远期为 1769.7 万吨/年， 单位工业增加值为 1.96 吨/万元， 基本达到兰州市碳达峰碳要求 3.14t/万元指标要求。

十二、公众参与和会商意见处理

中国農業大學 China Agricultural University

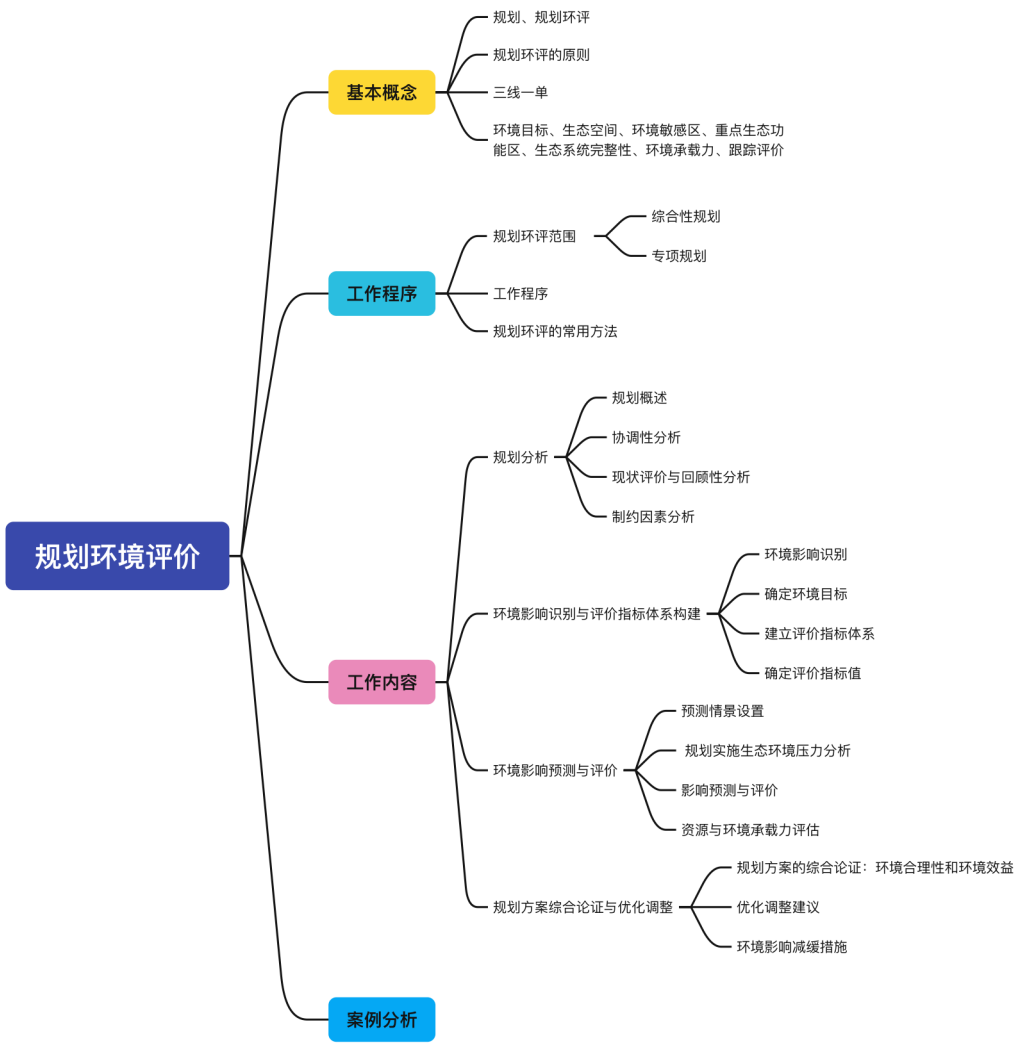
- **两次公示**
- 西固区化工园区得到当地群众的**广泛支持**， 认为规划实施对促进地方经济、 提高人民生活水平有着十分积极的作用。
- 对园区的建设对**当地环境的影响**表示担忧， 并对园区的建设提出了一些意见和建议。
- 强化环境管理，特别是污染防治技术的选择以及废水、 废气的处理方面应予认真考虑， 无论是施工期还是营运期都要严格遵循相关环保措施， 控制好大气、废水、 噪声、 固废等污染源， 保护好区域的环境质量， 将规划实施对周围环境和居民的生活影响降低到最小。

十三、结论

中国农业大学 China Agricultural University

《兰州市西固区化工园区总体规划（2022-2035 年）》与上层规划、相关环境保护规划以及其他规划基本协调，基本符合经济发展和环境保护的基本政策。规划的实施对促进地方经济发展，改善生态环境质量，提高人民生活水平有着积极的作用，有着良好的经济、社会和环境效益。园区在选址、发展目标、发展定位、空间布局、产业定位、产业结构、能源结构等方面从环境角度分析具备合理性，不存在重大不良生态环境影响。在落实本规划环评报告提出的现状环保问题整改建议、发展时序建议及各项环境影响减缓措施后，该规划在环境保护方面是可行的。

知识图谱



中国农业大学
China Agricultural University

学习要点

1.重点掌握：规划的定义；规划环评的概念和定义；三线一单；环境容量-环境承载力；规划环评的工作程序；

2.一般理解：国家层面规划的目的；规划环评的原则；环境敏感区及范围；跟踪评价；规划环评的范围（时间和空间）；规划环评的工作内容；

3.拓宽思考：一个欠发达地区，为了脱贫致富，规划一个可能对当地生态造成影响的开发项目。从当地居民的角度，这是生存权和发展权；从环保主义者角度，这是生态破坏。规划环评如何在这种“权利冲突”中做出判断？



结束